Git en entornos distribuidos

Flujos de trabajo

- **Centralizado:** un repositorio compartido donde todos hacen *push*. Git rechaza los *push* que no sean *fast-forward*, y se obliga a integrar antes de publicar.
- **Gestor de integración:** cada desarrollador tiene un repositorio público de escritura y un gestor integra los cambios en el repositorio oficial. Es la base del modelo *fork* y *pull request*.
- **Dictador y tenientes:** estructura jerárquica donde los tenientes integran subsistemas y el dictador, el repositorio de referencia. Se usa en proyectos como el kernel de Linux.

Contribución a un proyecto

- Se trabaja en ramas temáticas y se verifica con git diff --check que no haya errores de espacios en blanco.
- Los mensajes de *commit* deben tener una línea de resumen breve (alrededor de 50 caracteres), una línea en blanco y una descripción detallada.
- Cada *commit* debe ser un cambio lógico y atómico.
- El proceso cambia según el tamaño del equipo y la visibilidad del proyecto (privado, público por *fork* o público por correo).

Envío de cambios

- Mediante *fork* y *pull request*.
- Por correo: git format-patch genera los parches y git send-email los envía. git request-pull genera un resumen para solicitar la integración.

Mantenimiento

- git apply aplica un parche sin crear *commits*. git am aplica series de parches preservando autoría y mensajes.
- git cherry-pick replica un *commit* específico en otra rama.
- git describe genera un nombre legible para un *commit* a partir de la etiqueta más cercana.
- git shortlog resume la autoría por colaborador para notas de versión.
- git archive genera un *tarball* o ZIP de una versión.

Referencia

S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*, 2.ª ed. Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2